

Binary Tree Traversal [ex036]

2026-07-03

1. 요구사항

- 강의자료 CSE3080_DataStructures_Lec14, pp. 21-35.
- 실습 코드 ex036.c의 iter_preorder(), iter_postorder(), level_order() 함수의 TODO 구현
- Stack, Queue 구현
 - 아래의 function prototype 을 사용하여 add(), delete(), addq(), deleteq() 함수를 구현한다.
 - Queue는 데이터의 개수를 저장하는 변수를 이용하지 않고, '한 칸 비워 두기' 방식으로 공백(queue full) 상태와 포화(queue empty) 상태를 구분하도록 구현한다.
 - 트리 순회 알고리즘(tree traversal algorithms) 구현 시 필요에 따라 stack 또는 queue를 두 개 이상 사용할 수 있다.

```
#define MAX_STACK_SIZE 100
#define MAX_QUEUE_SIZE 100

/* if stack full, output error and exit */
void add(tree_pointer* stack, int* top, tree_pointer node);

/* if stack empty, return NULL */
tree_pointer delete(tree_pointer* stack, int* top);

/* if queue full, output error and exit */
void addq(tree_pointer* queue, int front, int* rear, tree_pointer node);

/* if queue empty, return NULL */
tree_pointer deleteq(tree_pointer* queue, int* front, int rear);
```

2. 평가

- 요구사항 불일치, 컴파일 오류, 런타임 에러: 0점.
- 지각 제출: -5점/일 (최장 3일)
- 결과값 오류: 부분 감점

3. 제출방법

- 사이버캠퍼스 과제 업로드
- 파일명: 학번_hw2.c (예: 20240001_hw2.c)